

Pronóstico del número de ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia mediante modelos de tendencia y estacionalidad

Integrantes Grupo 5: Edgar Ruiz, Martín Naranjo y Sergio Aguilar

La base de datos utilizada corresponde a una serie temporal mensual del número de ocupados, medida en miles de personas para las 13 principales ciudades de Colombia. La información abarca el periodo comprendido entre enero de 2001 y junio de 2019, con un total de 222 observaciones. Como continuación de los ejercicios desarrollados previamente con promedios móviles y suavización exponencial, en esta actividad se evaluaron diferentes modelos de regresión para series de tiempo con el fin de identificar la alternativa con mejor capacidad predictiva.

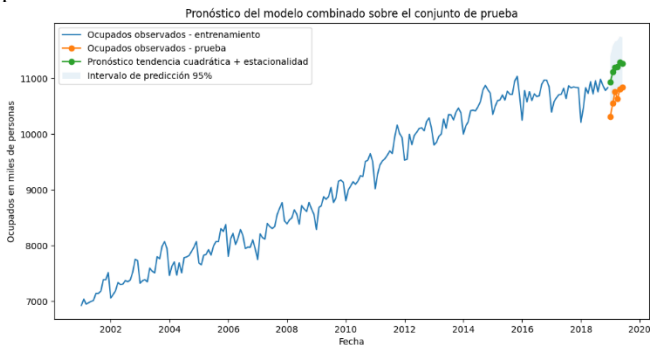
Para evaluar el desempeño de los modelos, la serie se dividió en un conjunto de entrenamiento de 216 observaciones y un conjunto de prueba conformado por los últimos seis meses disponibles. Se estimaron cuatro alternativas: tendencia lineal, tendencia cuadrática, estacionalidad mensual y un modelo combinado de tendencia cuadrática más estacionalidad mensual. El desempeño de cada modelo se evaluó mediante el Error Cuadrático Medio de la Raíz (RMSE), calculado sobre el conjunto de prueba.

Tabla 1. Comparación de modelos mediante RMSE.

	Modelo	RMSE
0	Tendencia cuadrática + estacionalidad mensual	519.2259
1	Tendencia cuadrática	632.4767
2	Tendencia lineal	725.5285
3	Estacionalidad mensual	1,685.7662

Los resultados muestran que el modelo de tendencia cuadrática más estacionalidad mensual obtuvo el menor RMSE (519,23), superando a los modelos de tendencia lineal (725,53), tendencia cuadrática (632,48) y estacionalidad mensual (1685,77). Esto indica que la incorporación simultánea de una tendencia no lineal y efectos estacionales mejora significativamente la capacidad predictiva de la serie. La gráfica del modelo combinado evidencia que los pronósticos siguen de forma más cercana el comportamiento observado en el conjunto de prueba, aunque todavía se observa una ligera sobreestimación en algunos periodos.

Figura 1. Pronóstico del modelo combinado sobre el conjunto de prueba.



Se observa que el modelo logra reproducir adecuadamente la trayectoria creciente de la serie y mantiene los pronósticos en niveles cercanos a los valores reales observados durante los primeros meses de 2019. Asimismo, los datos reales permanecen

dentro del intervalo de predicción del 95%, lo que indica que el modelo captura razonablemente la incertidumbre asociada al proceso de pronóstico. Aunque se aprecia una ligera sobreestimación en algunos periodos, el comportamiento general confirma que la incorporación simultánea de tendencia y estacionalidad mejora la capacidad predictiva respecto a los modelos evaluados individualmente.

	Supuesto	Prueba	p-valor	Diagnóstico
0	Autocorrelación	Ljung-Box	0.0000	Con evidencia de autocorrelación
1	Homoscedasticidad	Ljung-Box residuos²	0.0000	Con evidencia de heterocedasticidad
2	Normalidad	Jarque-Bera / Shapiro-Wilk	0.0078	Con evidencia de no normalidad

Adicionalmente, se evaluaron los supuestos de los residuos mediante pruebas de autocorrelación, homocedasticidad y normalidad. Los resultados sugieren que, aunque el modelo combinado presenta el mejor desempeño predictivo, persisten algunas limitaciones relacionadas con la normalidad de los residuos. Sin embargo, estas restricciones no afectan de manera significativa su utilidad como herramienta de pronóstico en comparación con las demás alternativas evaluadas.

Al comparar los resultados obtenidos en las tres actividades desarrolladas, se observa una mejora progresiva en la capacidad predictiva de los modelos utilizados. En la primera actividad, basada en promedios móviles, el mejor desempeño se obtuvo con una ventana de 2 períodos, alcanzando un RMSE aproximado de 242,83. Posteriormente, en la segunda actividad, la metodología de suavización exponencial produjo resultados considerablemente superiores, destacándose un modelo ETS con error aditivo, tendencia multiplicativa y estacionalidad multiplicativa, cuyo RMSE fue de 59,42, el menor de todos los modelos evaluados. En la presente actividad, el mejor resultado correspondió al modelo de tendencia cuadrática más estacionalidad mensual, con un RMSE de 519,23. Aunque este modelo superó a las demás alternativas de regresión analizadas, su capacidad predictiva fue inferior a la obtenida mediante suavización exponencial. Esto sugiere que la serie de ocupados presenta patrones dinámicos y estacionales que son capturados de manera más eficiente por los modelos ETS, los cuales constituyen la mejor alternativa de pronóstico entre todas las metodologías estudiadas

En consecuencia, aunque el modelo de tendencia cuadrática más estacionalidad mensual fue el mejor dentro de los modelos de regresión evaluados, la evidencia obtenida a lo largo de las actividades indica que los modelos de suavización exponencial ofrecen el mejor desempeño predictivo para esta serie temporal, al lograr los menores errores de pronóstico y representar de manera más adecuada la tendencia y la estacionalidad presentes en los datos.